09. 명령어 치트시트 (인쇄용)

> **인쇄해서 들고 다니세요.** 2차 1과목 48문항 중 대부분이 여기서 나옵니다. 명령어 자체는 쉽습니다. **옵션 문자를 정확히 구분**하는 것이 승부처입니다.

A. 헷갈리기 쉬운 옵션 — 최우선 암기 ★★★

명령	옵션	의미	함정
`tar`	`z` / `j` / `J`	gzip / bzip2 / xz	소문자 j = bzip2, **대문자 J = xz**
`tar`	`c` / `x` / `t` / `r` / `u`	생성 / 풀기 / **목록** / 추가 / 갱신	`t` = list
`ps`	`-ef` / `aux`	System V / **BSD** 스타일	`aux`는 하이픈 없음
`grep`	`-v`	**일치하지 않는** 행	`-i`는 대소문자 무시
`grep`	`-c` / `-l`	개수 / 파일명만	
`find`	`-atime` / `-mtime` / `-ctime`	접근 / 내용수정 / 속성변경	
`find`	`-perm -4000`	SetUID 검색	
`kill`	기본값	**15 (SIGTERM)**	-9 아님
`cp`	`-r` / `-p` / `-a`	재귀 / 속성보존 / 아카이브	디렉터리는 `-r` 필수
`rm`	`-r` / `-f` / `-i`	재귀 / 강제 / 확인	
`wc`	`-l` / `-w` / `-c`	행 / 단어 / 바이트	`-l`=line
`df` / `du`	-	**파일시스템** 여유 / **디렉터리** 사용량	혼동 최다
`usermod`	`-aG` vs `-G`	추가 vs **덮어쓰기**	`-a` 없으면 기존 그룹 소실
`userdel`	`-r`	홈 디렉터리까지 삭제	
`rpm`	`-qf` / `-ql`	파일 → 패키지 / 패키지 → 파일	
`rpm`	`-i` / `-U` / `-F` / `-e`	설치/업그레이드/갱신만/삭제	
`apt`	`update` vs `upgrade`	목록 갱신 vs 업그레이드	yum과 반대
`head` / `tail`	`-n` / `-f`	줄 수 / **실시간 추적**	`tail -f` 단골
`ln`	`-s`	심볼릭 링크	없으면 하드 링크
`sort`	`-n` / `-r` / `-u` / `-k`	숫자 / 역순 / 중복제거 / 필드	
`chmod`	`4/2/1`	SetUID / SetGID / Sticky	
`nice`	`-20 ~ 19`	**작을수록 우선순위 높음**	음수는 root만

B. 파일·디렉터리

`pwd`	현재 경로
`cd ~ / cd .. / cd -`	홈 / 상위 / 직전
`ls -al`	전체 상세 목록
`ls -i`	inode 번호
`ls -lrt`	시간 역순 상세
`mkdir -p a/b/c`	중간 경로까지 생성
`rmdir dir`	빈 디렉터리만 삭제
`rm -rf dir`	재귀 강제 삭제
`cp -r src dst`	디렉터리 복사
`cp -p file dst`	속성 보존 복사
`cp -a src dst`	아카이브 복사(-dpR)
`mv a b`	이동/이름변경
`touch file`	빈 파일 생성 / 시간 갱신
`file test.txt`	파일 종류 판별
`stat file`	상세 속성(3가지 시간)
`ln origin hard`	하드 링크
`ln -s origin soft`	심볼릭 링크

C. 내용 보기·편집

`cat -n file`	행 번호 포함 출력
`tac file`	역순 출력
`more / less file`	페이지 단위 (less는 뒤로도 가능)
`head -5 file`	앞 5줄
`tail -20 file`	뒤 20줄
`tail -f /var/log/messages`	실시간 로그 추적 ★
`wc -l file`	행 수
`nl file`	행 번호 붙이기
`od -c file`	덤프
`strings binary`	문자열 추출

D. 검색

```
find /home -name "*.txt"            이름
find / -iname "abc*"                대소문자 무시
find / -type f / -type d / -type l  파일/디렉터리/링크
find / -user u1 / -group g1         소유자/그룹
find / -perm 644 / -perm -4000      권한 / SetUID
find / -size +10M / -size -100k     크기
find / -mtime -7                    7일 이내 수정
find / -empty                       빈 파일
find /tmp -name "*.tmp" -exec rm {} \;   찾아 실행
find . -maxdepth 2                  깊이 제한

grep -i / -v / -n / -c / -l / -r / -w    무시/반대/번호/개수/파일명/재귀/단어
grep "^root" file                   시작
grep "bash$" file                   끝
egrep "a|b" file                    확장 정규식

which ls        PATH 내 경로
whereis ls      바이너리+소스+man
locate passwd   DB 기반 빠른 검색
updatedb        locate DB 갱신
type cd         명령어 종류
```

E. 압축·아카이브

```
gzip file / gunzip file.gz          .gz
bzip2 file / bunzip2 file.bz2       .bz2
xz file / unxz file.xz              .xz
zip -r a.zip dir / unzip a.zip      .zip (묶기 가능)
zcat file.gz                        압축 상태로 보기

tar cvf a.tar dir       묶기
tar xvf a.tar           풀기
tar tvf a.tar           목록 ★
tar zcvf a.tar.gz dir   gzip 묶기 ★
tar zxvf a.tar.gz       gzip 풀기 ★
tar jcvf a.tar.bz2 dir  bzip2 묶기
tar jxvf a.tar.bz2      bzip2 풀기
tar Jcvf a.tar.xz dir   xz 묶기
tar xvf a.tar -C /opt   지정 위치에 풀기
```

F. 권한·소유권

```
chmod 755 file / chmod u+x file
chmod -R 755 dir
chmod 4755 file      SetUID
chmod 2755 dir       SetGID
chmod 1777 dir       Sticky Bit
chown u1:g1 file
chown -R u1 dir
chgrp g1 file
umask / umask 022
chattr +i file       삭제·수정 불가
lsattr file
```

8진수 ↔ 기호 즉답표

```
7 = rwx    6 = rw-    5 = r-x    4 = r--
3 = -wx    2 = -w-    1 = --x    0 = ---
```

umask 계산

```
파일     = 666 - umask
디렉터리 = 777 - umask
022 → 644 / 755      027 → 640 / 750      077 → 600 / 700
```

G. 프로세스

```
ps -ef / ps aux                전체 프로세스
ps -ef | grep httpd
pstree -p                      계층 트리
pgrep / pidof httpd            PID 검색
top                            실시간 (k=kill, r=renice, M=메모리, P=CPU, q=종료)
kill PID / kill -9 PID         종료 / 강제 종료
kill -l                        시그널 목록
killall httpd / pkill -f pat
jobs -l                        작업 목록
fg %1 / bg %1                  포그라운드/백그라운드
command &                      백그라운드 실행
nohup command &                로그아웃 후에도 유지
nice -n 10 cmd                 우선순위 지정 실행
renice 5 -p 1234               실행 중 우선순위 변경
free -h / uptime / vmstat 1
lsof -i :80                    포트 사용 프로세스
```

시그널 번호

```
1 HUP(재읽기)  2 INT(Ctrl+C)  3 QUIT  9 KILL(강제)
15 TERM(기본)  18 CONT  19 STOP  20 TSTP(Ctrl+Z)
```

H. 작업 예약

```
crontab -e / -l / -r            편집/목록/삭제
분 시 일 월 요일 명령
0 3 * * *          매일 03:00
30 2 1 * *         매월 1일 02:30
*/10 * * * *       10분마다
0 9 * * 1          매주 월요일 09:00
0 22 * * 1-5       평일 22:00

at 10:00 / atq / atrm 3         1회성 예약
```

> `/etc/crontab`은 **6개 필드**(5개 시간 + 실행 사용자 + 명령)

I. 디스크·파일시스템

```
df -h / df -i / df -T           여유공간 / inode / 타입
du -sh dir / du -h --max-depth=1
fdisk -l / fdisk /dev/sdb       파티션 (n,p,w,d,t,q)
parted / gdisk                  GPT
mkfs.ext4 /dev/sdb1             파일시스템 생성
mkfs -t xfs /dev/sdb1
mkswap /dev/sdb2 / swapon -s    스왑
mount /dev/sdb1 /mnt
mount -o remount,rw /
mount -a / umount /mnt
fsck -y /dev/sdb1               검사·복구 (언마운트 후!)
tune2fs -l /dev/sdb1
blkid / lsblk                   UUID / 블록 장치 트리
quotacheck -mcug /home / quotaon
edquota -u u1 / repquota /home
```

/etc/fstab 필드

```
장치 마운트포인트 파일시스템 옵션 dump fsck순서
/dev/sda2  /home  ext4  defaults  1  2
```

J. 계정 관리

```
useradd -m -s /bin/bash -G wheel u1
useradd -s /sbin/nologin svc      로그인 불가 계정
passwd u1 / passwd -l u1 / -u u1  설정/잠금/해제
usermod -aG dev u1                2차 그룹 추가 ★
usermod -l new old / -s /bin/csh
userdel -r u1                     홈까지 삭제
groupadd -g 2000 dev / groupdel dev
gpasswd -a u1 dev / -d u1 dev
chage -l u1 / -M 90 u1 / -E 날짜
id / groups / who / w / last / lastb / lastlog
su - u1 / sudo cmd / visudo
```

계정 파일 필드

```
/etc/passwd (7): 이름:x:UID:GID:설명:홈:쉘
/etc/shadow (9): 이름:암호:최종변경:최소:최대:경고:유예:만료:예약
/etc/group  (4): 그룹명:x:GID:멤버목록
/etc/skel/     : 새 계정 홈 템플릿
```

K. 패키지

```
# RPM
rpm -ivh pkg.rpm / -Uvh / -e pkg
rpm -qa | grep httpd              설치 확인
rpm -qi / -ql / -qc / -qd httpd   정보/파일/설정/문서
rpm -qf /path/file                파일 → 패키지 ★
rpm -qR httpd                     의존성
rpm -V httpd                      검증

# YUM / DNF
yum -y install httpd / remove / update
yum list installed / info / search
yum provides */httpd.conf
yum groupinstall "Development Tools"
yum clean all / repolist / history
설정: /etc/yum.repos.d/*.repo

# DPKG / APT
dpkg -i pkg.deb / -r / -P / -l / -L / -S
apt update / upgrade / install / remove / purge / autoremove
설정: /etc/apt/sources.list

# 소스 컴파일
tar zxvf pkg.tar.gz
./configure --prefix=/usr/local   → Makefile 생성
make → make install → make clean
```

L. 네트워크

```
ifconfig / ip addr show
ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 up
ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
route -n / ip route show
route add default gw 192.168.1.1
ping -c 4 host
traceroute host / tracepath / mtr
netstat -antp / -tulnp / -rn
ss -antp / -tulnp
nslookup / dig / dig -x IP / host
arp -a / ip neigh
hostnamectl set-hostname server1
ethtool eth0
nmcli device status / con show
wget -c URL / curl -O URL / curl -I URL
scp file u@host:/path / scp -r
ssh u@host / ssh -p 2222 / ssh-keygen -t rsa
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp; firewall-cmd --reload
iptables -L -n
```

네트워크 설정 파일

```
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0   (RHEL)
  DEVICE ONBOOT=yes BOOTPROTO=static IPADDR NETMASK GATEWAY DNS1
/etc/hosts        호스트명 매핑 (DNS보다 우선)
/etc/resolv.conf  nameserver 지정
/etc/services     서비스↔포트
/etc/nsswitch.conf 이름해석 순서
```

M. 서비스·로그

```
systemctl start/stop/restart/reload/status httpd
systemctl enable/disable httpd
systemctl is-active / is-enabled / list-unit-files
systemctl get-default / set-default multi-user.target
systemctl isolate graphical.target
journalctl -u sshd / -f / -b / -p err / -n 50

로그: /var/log/messages(일반) secure(인증) boot.log cron maillog
바이너리: wtmp→last, btmp→lastb, lastlog→lastlog, utmp→who
rsyslog: /etc/rsyslog.conf  형식: facility.priority  action
심각도: emerg alert crit err warning notice info debug
logrotate: /etc/logrotate.conf
```

N. vi 에디터

```
입력   i I a A o O s S R cw
이동   h j k l  w b e  0 ^ $  gg G nG  H M L  Ctrl+f/b
삭제   x X  dd ndd  dw  D(d$) dG
복사   yy nyy yw   붙여넣기 p P
취소   u  U  Ctrl+r   반복 .
검색   /pat ?pat n N
치환   :s/a/b/   :s/a/b/g   :%s/a/b/g ★   :1,10s/a/b/g
저장   :w :wq :wq! ZZ :q :q! :x
설정   :set nu / nonu / ai / ts=4 / ic / hls
파일   :r file  :r !date  :!cmd  :sh
영구설정 ~/.vimrc
```

O. 시스템 종료·부팅

```
shutdown -h now / -h +10 / -r now / -c
halt / poweroff / reboot / init 0 / init 6
systemctl poweroff / reboot
sync

런레벨: 0종료 1단일 2NFS없음 3CLI 4미사용 5GUI 6재부팅
타깃: poweroff rescue multi-user graphical reboot
runlevel / who -r / init 3
```

P. 기타

```
date +%Y-%m-%d / cal / uptime
uname -a / uname -r             커널 버전
lscpu / lspci / lsusb / lsblk / lsmod
dmesg | tail                    커널 메시지
modprobe mod / rmmod / modinfo
alias ll='ls -l' / unalias / \rm
history / !! / !52 / !$ / Ctrl+R
export VAR=값 / env / set / unset
source ~/.bashrc  (= . ~/.bashrc)
man 5 passwd / info / --help
echo $? $$ $# $1 $SHELL $PATH
tee out.txt / tee -a out.txt
cmd > f / >> f / 2> f / > f 2>&1 / 2>/dev/null
```

Q. 텍스트 처리

```
sort -n -r -u -k3 -t:
uniq -c / -d / -u
cut -d: -f1 /etc/passwd
cut -c1-5 file
tr 'a-z' 'A-Z' < file / tr -d '\r' / tr -s ' '
paste / join / split -l 100 / diff / cmp / comm
sed 's/a/b/g' / sed -i / sed -n '5,10p' / sed '3d'
awk '{print $1}' / awk -F: '{print $1,$3}'
awk 'NR==5' / awk 'END{print NR}' / awk '$3>500'
```

R. 백업

```
tar zcvf /backup/home.tar.gz /home
dd if=/dev/sda of=/backup/sda.img bs=1M
dump -0uf /backup/f.dump /home   (레벨 0 = 전체)
restore -rf /backup/f.dump
rsync -avz -e ssh /home/ u@host:/backup/
rsync -av --delete src/ dst/
```

S. 최종 D-Day 암기 리스트 (시험 전 10분)

```
umask 022 → 파일 644, 디렉터리 755
SetUID=4 SetGID=2 Sticky=1
/usr/bin/passwd = 4755 (SetUID)
/tmp = 1777 (Sticky)
kill 기본 = 15(TERM), 강제 = 9(KILL)
Ctrl+C=2  Ctrl+Z=20
nice: -20(최우선) ~ 19, 음수는 root만
런레벨 3=CLI, 5=GUI
passwd 7필드 / shadow 9필드 / group 4필드
fstab: 장치 마운트점 종류 옵션 dump fsck
crontab: 분 시 일 월 요일
/etc/crontab만 6필드(사용자 추가)
tar: z=gzip j=bzip2 J=xz t=목록
rpm -qf(파일→패키지) -ql(패키지→파일)
configure → make → make install
X서버 = 모니터 있는 쪽, 포트 6000
GNOME=GTK+, KDE=Qt
wtmp→last, btmp→lastb
로그 심각도: emerg alert crit err warning notice info debug
DHCP: DORA
NFS=/etc/exports, Samba=/etc/samba/smb.conf
RAID5 최소 3개(1개 장애), RAID6 최소 4개(2개 장애)
```